מרכז ארצי למדע וטכנולוגיה
לבית הספר היסודי

# חינוך לחשיבה
## בלימודי מדע וטכנולוגיה



## ניטור פרוקי רגליים בסביבה
## ייצג מידע בדרכים מגוונות

## דגם הוראה

**שנה"ל תשע"א**


אוניברסיטת תל-אביב

המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים

מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

**מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה לבית-הספר היסודי**


**ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי** פרופ' רפי נחמיאס

**ניהול אקדמי** ד"ר מירי דרסלר

**פיתוח** ד"ר מירי דרסלר, ליאורה סלע
מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב

**קראו והעירו** ד"ר צופיה יועד, ד"ר נטע עורבי, יורם אורעד
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך

**עורכת גרפית** רחל שמיר

**הוצאה לאור** מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב, 2010
ת.ד: 39040, מיקוד: 61390, טלפון: 03-6409633

תודה עמוקה לכל המדריכים והמורים אשר האירו את עיננו
בתהליכי הפיתוח וההטמעה של דגמי ההוראה.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07**
עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
המזכירות הפדגוגית,
משרד החינוך
E-mail: lamda@post.tau.ac.il

# ניטור פרוקי רגליים בסביבה[1]

# ייצוג מידע בדרכים מגוונות

## חלק א: מבוא כללי

### הנושא הלימודי

דגם ההוראה "ניטור פרוקי רגליים בסביבה" עוסק בציון הדרך **שמירה על מגוון מינים** במשולב עם אסטרטגיית החשיבה **ייצוג מידע בדרכים מגוונות.** אחת הדרכים לשמירה על מגוון המינים היא באמצעות ניטור אקולוגי שמטרתו לעקוב אחר השתנות מספר המינים והפרטים מכל מין לאורך זמן. ריבוי הממצאים מחייב שימוש בדרכי ייצוג מתאימות.
הדגם מיועד לתלמידי כיתה ו והיקף השעות הנדרש להוראה הוא כ־4–6 שעות.

### הקשר לתכנית הלימודים

**שמירה על מגוון המינים**: תת נושא 7.7: "האדם ומעורבותו בטבע" בתוך הנושא המרכזי "מערכות אקולוגיות ואיכות סביבה", עמוד 69, תכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי" תשנ"ט.

**ייצוג מידע בדרכים מגוונות**: סטנדרט המשנה "מיומנויות מידעניות בתחומי המדע והטכנולוגיה"[2] ובתת הסטנדרט א.4. עיבוד, ייצוג וניתוח של מידע; וכן סטנדרט המשנה "מיומנויות חקר בתחום המדע – ניסוי ותצפית" ובתת הסטנדרט ב.3. עיבוד ייצוג וניתוח (ייצוג ממצאים כמותיים ואיכותיים) באופן מילולי, בתרשימים, בטבלאות ובדיאגרמות ורישום כותרות מתאימות).

---

1 פותח על ידי ד"ר מירי דרסלר, ליאורה סלע

2 מתוך המסמך: מידענות – מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת להתנהלות לומדים בסביבה עתירת מידע, 2009, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך.

## מטרות

***בתחום תוכן***

- התלמידים יבינו כי ניטור אקולוגי היא דרך חשובה לשמירה על מגוון המינים בסביבה.
- התלמידים יתוודעו להבדלים במגוון פרוקי הרגליים בסביבות חיים שונות.

***בתחום מיומנויות ואסטרטגיות החשיבה***

- התלמידים ידעו להשתמש בדרכים מגוונות לייצוג המידע ולהסביר את המטרות של כל אחת מדרכי הייצוג: טקסט מילולי, טופס רישום ממצאים, טבלת השוואה, דיאגרמת עמודות כפולה.

## ידע מוקדם

***בתחום תוכן***

- התלמידים מבינים את חשיבות השמירה על מגוון המינים בטבע.
- התלמידים מכירים דוגמאות של סביבות חיים ושל היצורים המתקיימים בהם.
- התלמידים מכירים מחלקות וקבוצות של בעלי חיים ואת יסודות המיון הטקסונומי לקבוצות.

***בתחום מיומנויות ואסטרטגיות החשיבה***

- התלמידים יודעים להשוות בין אובייקטים באמצעות טבלת השוואה.
- התלמידים יודעים לקרוא דיאגרמת עמודות כפולה ולהסיק מתוכה מסקנות.

## שיטות ודרכי הוראה

- **הוראה ישירה**: הוראה מפורשת ומונחית של אסטרטגיית החשיבה.
- **למידה שיתופית**: עבודה בקבוצות ושיתוף במידע לצורך השוואה והסקת מסקנות.
- **מארגני חשיבה**: שימוש במארגני חשיבה מילוליים (מפת חשיבה) ומארגני חשיבה חזותיים (טבלאות ותרשימים).
- **הוראה מתוקשבת**: שימוש במקורות למידה דיגיטליים.

## ציוד

תמונות של פרוקי רגליים, מגדיר שדה של פרוקי רגליים.

## רקע תיאורטי

### *מגוון מינים*

המושג "מגוון מינים" מתייחס לשפע היחסי של כל מין בשטח המסוים. שפע זה מתייחס לשני מרכיבים: (1) מספר המינים החיים בשטח מסוים; (2) לחלק היחסי של כל מין בשטח. לדוגמה בסביבה מסוימת נמצאו 50 פרטים של יצורים חיים. הפרטים האלה משתייכים ל־10 מינים. שליש מהפרטים שייכים למין א, עשירית למין ב וכן הלאה.

### *להרחבה נוספת*

אמיר, ר', 2005. **טבע בעולם משתנה – המגוון הביולוגי, חשיבותו והשתנותו**, המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

### *פרוקי רגליים*

מערכת פרוקי הרגליים היא הגדולה והמגוונת מכל המערכות של בעלי החיים: כשלושה רבעים מכל מיני היצורים בעולם הם פרוקי רגליים! פרוקי הרגליים מאכלסים את כל סביבות החיים האפשריות על פני כדור הארץ: את הים, האוויר והיבשה. בין פרוקי הרגליים מוצאים צמחוניים, טורפים ומפרקי רקב. מערכת פרוקי הרגליים כוללת כמה מחלקות: עכבישנים, סרטנים, חרקים, רבי רגל ונדלים.

הם נקראים פרוקי הרגליים כי גופם מחולק לפרקים שמקובצים לחטיבות כמו ראש, חזה ובטן (פרקי הגוף הקדמיים נושאים זוגות גפיים פרוקים לפרקים). גופם של פרוקי הרגלים מכוסה שלד חיצוני העשוי רובו מכיטין ולכן הם מתנשלים. לרוב פרוקי הרגלים יש זוג עיניים מורכבות בנוסף לעיניים פשוטות. רוב פרוקי הרגליים מטילים ביצים וצאצאיהם גדלים על ידי שינוי צורה.

לפרוקי הרגליים יש חשיבות מרובה במערכות אקולוגיות: הם תורמים שירותי הפצה והאבקה, הם מטייבים את הקרקע באמצעות פירוק של חומרי רקב, הם מווסתים אוכלוסיות של יצורים חיים ועוד. לכן מצבם של פרוקי הרגליים בסביבת החיים משמש כאנדיקטורים לשינויים במגוון ביולוגי ובמערכות אקולוגיות.

### *להרחבה נוספת*

מרון, ש', **פרוקי רגליים מתחת לאבן, חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי**, הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
מרון, ש', 1983. **החיים מתחת לאבן** (ומתחת לקליפות העצים), אורנים.

אתר רמת הנדיב: ניטור פרוקי רגלים.

### *ניטור אקולוגי*

אובדן מגוון ביולוגי, שינויי אקלים, שינויים באיכות הקרקע ובזמינות משאבי מים וכן השפעתם של מזהמים וכימיקלים רעילים – מובילים לצורך לשמור על מגוון המינים. כיום ברור שממצאים שנאספים ונאגרים לטווח ארוך חיוניים להבנת השינויים הסביבתיים, ויש להם השלכות חשובות לגבי שמירת טבע וממשק.

אחת הדרכים החשובות לשמירה על מגוון המינים היא באמצעות מעקב אחר השתנות גודלן של אוכלוסיות יצורים חיים בשטח נתון ואחר שינויים אביוטיים (למשל, טמפרטורה, משקעים, לחות ועוד). לפעולה הזו קוראים ניטור אקולוגי. פעולת הניטור נעשית באמצעות תצפיות ביחידות שטח נתונות בנקודות זמן שונות – ארוכות טווח וקצרות טווח. לניטור האקולוגי שתי מטרות עיקריות: מדעית וממשקית. השאיפה היא כי שילוב ניטור וממשק יאפשרו בטווח הארוך לשמר ולהעשיר את מגוון המינים, החברות, הנופים והתהליכים המאפיינים הסביבה; לפתח שיטות חדשות למחקר, לניטור ולממשק, לבנות מודלים לחיזוי השינויים הצפויים במערכת האקולוגית בזמן ובמרחב; ולחזק את הקשר בין המחקר המדעי לבין החינוך ומודעות הציבור באמצעות הגדלת הנגישות לתוצאות מחקרים ברשת האינטרנט.

### *להרחבה נוספת*

מחקר אקולוגי ארוך טווח ברמת הנדיב , אתר רמת הנדיב

### *אסטרטגיית החשיבה: ייצוג מידע בדרכים מגוונות*

המידע שאוספים ומארגנים יכול להשתקף בדרכי ייצוג שונות כמו טקסט מילולי, טבלה, גרף, תמונה, צליל, טקסט מולטימדיאלי ואחרים. הצורות השונות של ייצוג המידע נועדו להבליט את היחסים המתקיימים בין הרכיבים העיקריים של המידע ללא ביצוע שינוי במהותו. שימוש בדרכי ייצוג מגוונות של מידע מאפשר ביטוי לסגנונות למידה חלופיים בהקשרים מגוונים. ייצוג המידע צריך להיות תואם למסרים שרוצים להעביר לנמענים.

## *מטרות השימוש באסטרטגיה*[3]

- לסייע לחשוף את הדפוס הקיים במידע ועל ידי כך להפיק ממנו משמעות.
- לאפשר תקשורת ודיווח יעיל של המידע שנאסף.
- להבין שהדרך שבה מציגים את המידע משפיעה על הבנה ובניית משמעות.
- לסייע בהרחבת רפרטואר האפשרויות לייצוג המידע ולאפשר מציאה של צורות ייצוג חלופיות שלא הועלו.
- לטפח חשיבה יצירתית.

בטבלה הבאה מפורטות מטרות הלמידה של אסטרטגיית החשיבה, שפת החשיבה ודוגמאות לשאלות מטה קוגניטיביות שמומלץ לשלב בתהליך הלמידה של האסטרטגיה[4].

| מה נדרש מהלומד כדי להפעיל אסטרטגיה זו? | שפת החשיבה | דוגמאות לשאלות מטה קוגניטיביות |
|---|---|---|
| • להכיר דרכי ייצוג שונות של מידע;<br>• למצוא מספר אפשרויות לייצוג המידע;<br>• להבין/להעריך את היתרונות והחסרונות הכרוכים בדרכי ייצוג שונים;<br>• לקשר בין דרישות המטלה, התוכן, המטרה, קהל היעד והנסיבות לבחירת אופן ייצוג של המידע;<br>• לנמק את הבחירה בדרך ייצוג זו או אחרת;<br>• לייצג את המידע או את הידע שהובנה בצורת הייצוג שנבחרה. | לאתר לייצג, לבטא, להמחיש, הצג את המידע באמצעות...<br><br>להעלות רעיונות ל.... לגלות...., לתת ביטוי, להמחיש.<br><br>לדווח, לתרגם, לשקול חלופות לארגן, לנמק בחירה; להציע; להתאים. | • האם אני מסוגל לתאר את המידע בדרך נוספת?<br>• האם הדרך בה בחרתי לייצג את המידע משקפת אותו בצורה טובה/נכונה/מדויקת?<br>• האם אני מסוגל להצדיק את בחירתה של דרך הייצוג ולהסביר מדוע היא עדיפה על פני האחרות?<br>• מתי כדאי לי השתמש באסטרטגיה זו? (מטה אסטרטגיה)?<br>• כיצד אסביר לחבר שלא נכח בכיתה מה זה ייצוג מידע? (מטה אסטרטגיה)? |

3 מתוך: המסמך "אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה", מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמ - תחי חומרי למידה, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, 2009

4 משם (הערה 3)

## הקשרים לתכניות הלימודים

***תכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה (תשנ"ט)***

ניתן לשלב את אסטרטגיית החשיבה "ייצוג מידע בדרכים מגוונות" בכל נושא לימודי בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בהתאם למטרות ולהקשר. למשל, ייצוג ממצאים של ניסויים, ייצוג ממצאים של סקרים וראיונות, ייצוג קשרים לוגיים בעזרת תרשימים, בניית מפות מושגים ליצירת מבנים שונים של הכללה ובניית משמעות רחבה למושגים ועוד.

***תכנית הלימודים חינוך לשוני, עברית – שפה, ספרות ותרבות (תשס"ג)***

אסטרטגיית החשיבה "ייצוג מידע בדרכים מגוונות" באה לידי ביטוי בהישג נדרש 3 "הפקת טקסטים כתובים, תקינים מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית" (למשל, שילוב חומר חזותי ואמצעים גרפיים להמחשת הרעיון שבטקסט הכתוב ולהרחבתו (עמוד 85).

## חלק ב: מהלך ההוראה

בדגם ארבעה חלקים:

**חלק א "רגע לפני...** נועד להבנות תשתית מושגית-מדעית (על פרוקי רגליים) הדרושה ללימוד המושג ניטור אקולוגי וכן להביא את הלומדים למודעות לצורך לייעל את הדרכים לייצוג המידע ולהכיר דרכי ייצוג מתאימות למטרות שונות.

**חלק ב " דרכים לייצוג מידע"** נועד להבנות דרכים שונות של ייצוג מידע תוך הדגשת הקשר שבין צורת הייצוג לבין המסר המועבר וזאת בהקשר למושג **ניטור אקולוגי**. דרכי ייצוג המידע שמוצגות הן: טקסט מילולי , טופס רישום ממצאים, טבלת השוואה ודיאגרמת עמודות כפולה.

**חלק ג "רגע אחרי"** נועד להבנות (באמצעות מטה-קוגניציה) ידע מטה-אסטרטגי של דרכים שונות של ייצוג מידע, וליצור מודעות לתרומה של דרכי הייצוג השונות להבניית משמעות למושג ניטור אקולוגי.

**חלק ד "תרגול ויישום"** נועד לערוך העברה קרובה (באותו נושא לימודי) של הידע ואסטרטגיות החשיבה שנלמדו.

## *חלק א: רגע לפני...*

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|
| **מטרות**<br>1. לחשוף ידע מוקדם של הלומדים אודות המושגים: ניטור, ניטור אקולוגי, פרוקי רגליים.<br>2. להביא את הלומדים למודעות אודות הצורך בייצוג מידע בדרכים מתאימות. | *חלק זה נועד להבנות תשתית מושגית-מדעית (על פרוקי רגליים) הדרושה ללימוד המושג ניטור אקולוגי וכן להביא את הלומדים למודעות לצורך לייעל את דרכי ייצוג המידע . חלק זה כולל את החלקים הבאים:*<br>• *על ניטור של מינים בטבע*<br>• *על ניטור פרוקי רגליים*<br>• *הצגת נתוני מחקר על פרוקי רגליים*<br>• *ניתוח ראשוני של הממצאים* |
| **דוגמאות לשאלות**<br>1. מהו ניטור? האם המושג מוכר לכם? הביאו הגדרה מילונית למושג.<br>2. הביאו דוגמאות לשימוש במושג ניטור בחיי היום יום.<br>3. הביאו דוגמאות לשימוש במושג ניטור בהקשרים סביבתיים. | **על ניטור של מינים בטבע**<br>לפני שעוסקים במשמעות המושג "ניטור אקולוגי", חשוב לברר מה יודעים הלומדים על המושג הכללי "ניטור" (שמירה ומעקב) תוך הבאת דוגמאות כמו, למשל, ניטור איכות אוויר ואיכות מים – מעקב אחר רמת המזהמים כדי לוודא (ולשמור) שאין חריגה מן התקן המותר. באופן דומה, כדי לשמור על מגוון המינים בטבע, חשוב לערוך ניטור שמטרתו לבדוק האם מתרחשים שינויים במספר המינים ובכמותם לאורך זמן. |
| **דוגמאות לשאלות צפייה**<br>צפו בסרט "ניטור פרוקי רגלים".<br>1. לפי הסרט, מי הם פרוקי הרגליים?<br>2. אילו פרוקי רגליים ראיתם בסרט?<br>3. כיצד עורכים ניטור של פרוקי רגליים? | **על ניטור פרוקי רגליים**<br>לאחר הבירור המושגי מוצע להפנות אותם לצפייה בסרט "ניטור פרוקי רגלים" (אתר רמת הנדיב) ולצייד אותם בשאלות אחדות הנוגעות לזיהוי פרוקי רגליים ולשיטות שבאמצעותם אפשר לאסוף פרוקי רגליים. |

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
| --- | --- |
| **דוגמאות לשאלות אחרי הצפייה**<br>1. אילו סוגי מידע אפשר לדעתכם לקבל בעקבות ניטור פרוקי הרגליים?<br>2. באילו דרכים לדעתכם ניתן להציג את המידע שנאסף. העלו רעיונות. | לאחר הצפייה בסרט ודיון בתשובות שנתנו לשאלות הצפייה מוצע להתמקד בסוגי המידע שאוספים בעת פעולת הניטור ובדרכים אפשריות לייצוג המידע.<br><br>*שימו לב: בשלב זה חשוב מאוד לשקף את הידע של הלומדים מבלי להיות שיפוטיים.*<br><br>לאחר מכן, מציגים לתלמידים ממצאים של מחקר אותנטי שבוצע על ידי תלמידים ברמת הנדיב. ממצאי המחקר מוצגים ב"טקסט מילולי" והוא כולל את מספר הפרטים שנמצאו בשתי חלקות מחקר "חורשת אורנים" ו"אזור שיחים". |

## פרוקי רגליים ברמת הנדיב: תוצאות מחקר של תלמידים

תלמידים מבית ספר אלון הגיעו לרמת הנדיב. הם רצו לבדוק את מצב פרוקי הרגליים בשתי סביבות: בחורשת האורנים ובאזור השיחים הסמוך. הם הניחו בשטח מלכודות נפילה ואחר כך הם ספרו את מספר הסוגים של פרוקי הרגליים שנלכדו מכל סביבה.

הממצאים שלהם היו:
בחורשת האורנים נמצאו 4 נמלים, צבתן אחד, 3 זנב־זיפים, 3 עכבישים, 7 קרציות, 4 כדוריות ו־4 רבי רגל. באזור השיחים נמצאו 16 נמלים, 9 עכבישים, 3 קרציות ורב רגל אחד.

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|
| **כיצד עורכים דיגום של פרוקי רגליים?**<br>1. מציבים בכל חלקת מחקר 10 מלכודות נפילה: חופרים בור בעומק הרצוי ומכניסים לתוכו צינור פלסטיק לייצוב הקרקע. שמים בתוך הצינור קופסת פלסטיק (המשמשת לקניית חמוצים במרכול) עם מכסה.<br>גובה הקופסה צריך להיות בגובה פני הקרקע.<br>2. פותחים את הקופסה 24 שעות לפני הדיגום. פרוקי הרגליים הפעילים על הקרקע נופלים לתוך הקופסה.<br>3. בזמן הדיגום, מוצאים את הקופסה, מרוקנים את תוכה לקופסה גדולה, ממיינים וסופרים את פרוקי הרגליים שנלכדו בה. רושמים אותם ומשחררים אותם לחופשי.<br>חוזרים על אותה פעולה בפרקי זמן שונים (כעבור חודש, שנה...), עורכים השוואה בין תוצאות הדיגום ומסיקים מסקנות – זוהי פעולת הניטור.<br><br>עוד על ניטור פרוקי רגליים ניתן ללמוד באתר של רמת הנדיב.<br>*שימו לב: יש קישורית חמה לאתר.*<br>בנספח של דגם ההוראה תמצאו מגדיר שדה של פרוקי רגליים. | |
| **דוגמאות לשאלות**<br>1. באיזו דרך הציגו התלמידים את הממצאים?<br>2. מה אפשר ללמוד מדרך ייצוג זו של הממצאים אודות פרוקי הרגליים שברמת הנדיב?<br>3. אילו חסרונות יש להצגת ממצאים ברשימה מילולית ארוכה? הסבירו.<br>4. העלו רעיונות לייצוג הממצאים בדרכים אחרות? פרטו: איזה מידע נוסף תוכלו לקבל מכל אחת מהדרכים שהצעתם.<br>5. איזו דרך הצגה של הממצאים תהיה לדעתכם "טובה" כדי שאנשים אחרים יוכלו להבין את המידע בקלות? | **ניתוח ראשוני של הממצאים**<br>מבקשים מהתלמידים לקרוא את המחקר, לעיין ברשימת הממצאים ולהתייחס לדרך שבה הוצגו הממצאים (פרוקי רגליים ברמת הנדיב: תוצאות מחקר: טקסט מילולי).<br>כדי לבסס את התובנה שלכל דרך ייצוג יש מטרה, מוצע לשאול: האם אפשר ללמוד מרשימה זו דברים נוספים על פרוקי רגלים?<br>יש להניח שהתלמידים יתייחסו לפרטים שנמצאו במחקר אך לא ברמת הכללה או של יצירת קשרים (מסקנה, השוואה, הנגדה וכולי).<br><br>ומכאן להוסיף ולשאול: אילו קשיים יכולים להיות אם מארגנים את הממצאים ברשימה אחת ארוכה? |

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|
| | רשימה ארוכה עם פרטים רבים עשויה ליצור עומס קוגניטיבי ולכן קשה יותר לראות קשרים בין הממצאים – וזהו החיסרון העיקרי של רישום ממצאים ברשימה מילולית.<br><br>לאחר ההתוודעות לחיסרון שיש לדרך ייצוג זו, מוצע להמשיך ולשאול, באילו דרכים ניתן להציג את הממצאים כדי שנוכל להפיק מהם מידע נוסף. |

## *חלק ב: דרכים לייצוג מידע*

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|
| **מטרות**<br>1. התלמידים יכירו דרכים נוספות לייצוג מידע ויתנסו בהם: טופס רישום ממצאים, טבלת השוואה, דיאגרמת עמודות כפולה.<br>2. התלמידים יבינו את הקשר שבין צורת ייצוג המידע לבין המסר שמועבר באמצעות ייצוג זה.<br>3. התלמידים יבינו את היתרונות ואת החסרונות שיש לכל אחת מדרכי ייצוג המידע. | *בחלק זה התלמידים מתוודעים לדרכים שונות של ייצוג מידע ולקשר שבין דרכי הייצוג לבין המסר המועבר בהם.*<br>*למהלך זה שלושה שלבים:*<br>*שלב א: טופס רישום ממצאים*<br>*שלב ב: טבלת השוואה*<br>*שלב ג: דיאגרמת עמודות כפולה* |
| **דוגמאות לשאלות**<br>לפניכם דרך נוספת לייצוג מידע: **טופס רישום ממצאים** של פרוקי רגליים.<br>1. מה המטרה של הטופס?<br>2. באיזה אופן מאורגנים הממצאים בטופס רישום הממצאים?<br>3. איזה מידע נוסף אפשר לקבל בעזרת טופס רישום הממצאים בהשוואה לרשימה מילולית ארוכה?<br>4. ארגנו את הממצאים שאספו התלמידים בטופס רישום הממצאים על פרוקי הרגליים.<br>5. מה אפשר ללמוד על פרוקי רגלים בסביבות שנחקרו בעקבות השימוש בטופס רישום הממצאים?<br><br>*שימו לב: יש למלא טופס נפרד לפרוקי הרגליים שנמצאו בכל אחת משתי החלקות.* | **שלב א: טופס רישום ממצאים**<br>בחלק זה, התלמידים מתוודעים לאופן שבו מוצג המידע בטופס רישום הממצאים שמשרת את תהליך הדיגום. הממצאים על פרוקי הרגלים מאורגנים בטופס בטבלה לפי מחלקות וסוגים. ארגון המידע בטבלה מאפשר ספירה של מספר פרטים מכל סוג תוך שיוכם למחלקות המתאימות.<br><br>*שימו לב: לכל סביבה יש למלא טופס רישום ממצאים משלה.*<br>*לאחר השלמת הממצאים בטופס מבקשים מהלומדים לתאר מה אפשר ללמוד על פרוקי הרגליים בכל אחת מהסביבות שנחקרו.*<br><br>טופס רישום הממצאים מאפשר ללמוד על מגוון פרוקי הרגליים בכל חלקה (מספר סוגים, מספר מחלקות, מספר פרטים כולל, מספר יחסי של כל סוג ועוד). |

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|
| **דוגמאות לשאלות**<br>1. התלמידים בדקו את מצב פרוקי הרגליים בשתי חלקות מחקר. מדוע לדעתכם הם עשו זאת? מה הייתה המטרה?<br>2. אילו שאלות חקר שאלו לדעתכם התלמידים?<br>3. הציעו דרך לייצוג הממצאים שנאספו משתי חלקות המחקר באופן שניתן יהיה להשיב על השאלות ששאלו התלמידים. | **שלב ב: טבלת השוואה**<br>אם רוצים להשוות בין מגוון היצורים החיים בשתי הסביבות שנחקרו, טופס רישום הממצאים אינו מספיק. לשם כך דרושה השוואה.<br>כדי לעורר את הצורך לעריכת השוואה, מוצע להעלות את השאלה, מדוע התלמידים ערכו את המחקר בשתי סביבות? מה הם רצו לבדוק?<br>אם התשובה היא "לבדוק במה דומה מגוון היצורים החיים בין שתי הסביבות ובמה הוא שונה?" אז השאלה המתבקשת היא "איזו דרך של ייצוג ממצאים יכולה לסייע כדי לקבל תשובה לשאלה?" כאן עולה הצורך בשימוש באסטרטגיית החשיבה "השוואה" ובייצוג הממצאים טבלת השוואה. |
| **הנחיות ושאלות**<br>1. מהי מטרת ההשוואה?<br>2. בין מה למה משווים?<br>3. מהם הקריטריונים להשוואה?<br>4. תכננו טבלת השוואה ושרטטו אותה.<br>5. מה מציינות העמודות של הטבלה?<br>6. מה מציינות השורות של הטבלה?<br>7. ארגנו את הממצאים בטבלה.<br>8. השוו את הממצאים בין שתי הסביבות ובדקו: מה דומה ומה שונה ביניהן?<br>9. הסיקו מסקנה: מה אפשר ללמוד מההשוואה שערכתם?<br>10. תנו כותרת לטבלה. | **שלבי האסטרטגיה**<br>אסטרטגיית החשיבה "השוואה" טופלה בדגם ההוראה "קרקעות סביב" (כיתה ג). זה המקום לזמן לתלמידים יישום של שלבי האסטרטגיה בהקשר חדש ולעודד אותם לתכנן ולבנות טבלת השוואה (ראו שאלות תיווך).<br>*מטרת ההשוואה:* לבדוק במה דומה מגוון המינים בשתי הסביבות ובמה הוא שונה?<br>*המשווים:* חורשת האורנים ואזור השיחים.<br>*קריטריונים להשוואה:* מחלקות, סוגים, מספר נציגים מכל סוג.<br><br>ארגון הממצאים בטבלת השוואה מסייע בהסקת מסקנות (למשל, שתי הסביבות שונות זו מזו במגוון הסוגים של יצורים חיים, או, בשתי הסביבות יש ייצוג למחלקת החרקים ועוד. |

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|
| | *שימו לב: מוצע להציע לתלמידים מתקדמים לארגן את הממצאים בגיליון אלקטרוני. ארגון כזה יוכל לשרת אותם לבניית דיאגרמה כפולה (ראו בשלב הבא). קישורית לטבלת אקסל תוכלו למצוא באתר רמת הנדיב במדור שעוסק בניטור פרוקי רגליים.* |

**דוגמה לטבלת השוואה**

| הסביבה<br>קריטריונים | חורשת האורנים | | אזור השיחים | |
|---|---|---|---|---|
| | **מינים** | **מספר** | **מינים** | **מספר** |
| **מחלקת החרקים** | נמלים | | | |
| | זנבזיף | | | |
| | .... | | | |
| **מחלקת הסרטנים** | כדוריות | | | |
| | טחביות | | | |

**דוגמאות לשאלות**

1. אילו חסרונות יש לייצוג ממצאים בטבלת השוואה (רמז: תארו לכם מצב שבו טבלת ההשוואה מליאה בממצאים רבים מאוד).
2. הציעו דרך אחרת לייצוג מידע – דרך שבאמצעותה תוכלו לחסוך במילים, להסיק מסקנות מהר, לראות מגמות ועוד.

**שלב ג: דיאגרמת עמודות כפולה**

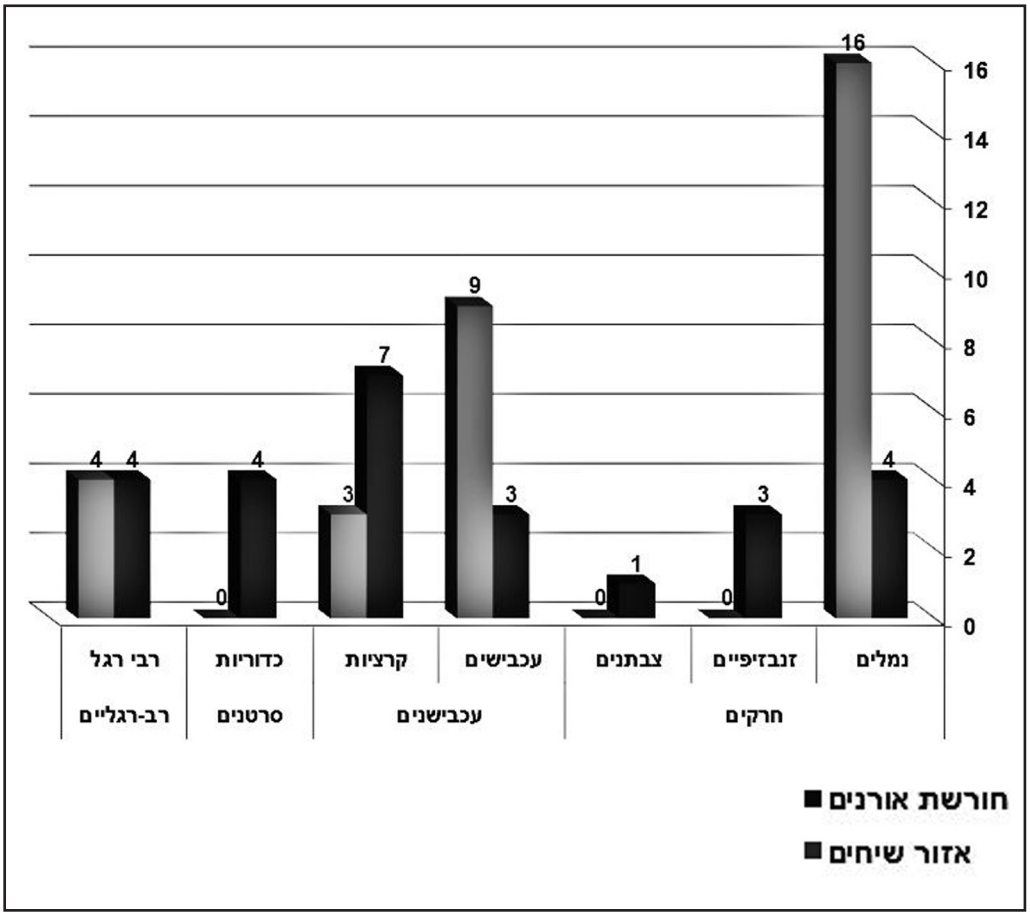
לפני שעוברים לייצוג מידע בדיאגרמה חשוב לעורר את הצורך של התלמידים לעבור לדרך ייצוג אחרת שתקל עליהם בהסקת מסקנות מממצאים רבים.

מכיוון שהמושג מגוון מינים מתייחס גם להיבט הכמותי (כמה פרטים יש בסך הכול? כמה מינים יש מכל מחלקה? וכמה פרטים יש מכל מין?) מוצע לארגן את הממצאים בדיאגרמה עמודות כפולה. ההצגה הגרפית מאפשרת הסקת מסקנות מהירה, חוסכת מלים ועשויה להכיל ממצאים מספריים רבים.

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|
| **הנחיות ושאלות**<br>1. תכננו שרטוט של דיאגרמת עמודות כפולה והציגו בה את הממצאים שהתקבלו בשתי חלקות המחקר.<br>2. מה מציין הציר האנכי?<br>3. מה מציין הציר האופקי?<br>4. כתבו מקרא.<br>5. תנו כותרת לדיאגרמה.<br>6. תארו את הממצאים במלים.<br>7. נסחו מסקנה: מה אפשר ללמוד מייצוג הממצאים בדיאגרמת עמודות?<br>8. איזו דרך לייצוג ממצאים מספריים עדיפה יותר לדעתכם – דיאגרמה או טבלת השוואה? הסבירו את תשובתכם. | **שלבי האסטרטגיה**<br>אסטרטגיית החשיבה "חקר ממצאים בעזרת דיאגרמות" טופלה בדגם ההוראה "צריך לחסוך במים" (כיתה ד). זה המקום לזמן לתלמידים יישום של שלבי האסטרטגיה בהקשר חדש ולהתנסות בבנייה של דיאגרמה (ראו שאלות תיווך).<br>הציר האופקי יסמן את המחלקות והסוגים. הציר האנכי יסמן את מספר הפרטים. כל סביבה תסומן בעזרת עמודה בצבע שונה.<br>ארגון הממצאים בדיאגרמה מסייע בהסקת מסקנות (למשל, בחורשת האורנים מגוון המינים גדול יותר; מספר החרקים באזור השיחים גדול יותר למרות שמספר מיני החרקים קטן יותר בהשוואה לחורשת האורנים ועוד.<br><br>מוצע להציע לתלמידים מתקדמים שארגנו את הממצאים בגיליון אלקטרוני (ראו שלב קודם) לבנות בעזרת האקסל דיאגרמת עמודות כפולה.<br>במידה והתלמידים מתקשים לבנות את הדיאגרמה, מוצע לשקף להם את הממצאים באמצעות הדיאגרמה הבאה ולנתח אותם בהתאם להמלצות שניתנו לתלמידים. |

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|

**פרוקי רגליים בחורשת האורנים ובאיזור השיחים ברמת הנדיב**



## *חלק ג: רגע אחרי...*

| פעילויות לתלמידים | המלצות דידקטיות |
|---|---|
| **מטרות**<br>1. התלמידים יפתחו **מודעות** אודות דרכים מגוונות לייצוג מידע ויבינו את התפקידים שיש לכל אחד מדרכי הייצוג להעברת המסר לנמענים.<br>2. התלמידים יפתחו מודעות אודות ה**תרומה** של דרכי ייצוג שונות לארגון ולעיבוד נתוני מחקר בהקשר לניטור אקולוגי. | *חלק זה נועד לפתח חשיבה מטה־קוגניטיבית (חשיבה על חשיבה) במטרה להביא את התלמידים להבניית ידע מטה־אסטרטגי אודות הדרכים השונות של ייצוג מידע ולהבין את התפקיד הייחודי שיש לכל אחת מדרכי להעברת המסר לנמענים. ידע מטה־אסטרטגי זה עתיד לסייע להם בעתיד להשתמש באסטרטגיה זו בהקשרים נוספים.* |
| **דוגמאות לשאלות**<br>1. באילו דרכים של ייצוג מידע השתמשתם להצגת הממצאים? איזו מטרה יש לכל אחת מדרכי הייצוג?<br>2. מתי כדאי לכם להשתמש בכל אחת מדרכי ייצוג המידע שהכרתם? מדוע? מה היתרונות ומה החסרונות של כל דרך?<br>3. איזו דרך ייצוג מתאימה ביותר לתיאור מגוון פרוקי הרגליים בסביבות שנחקרו ברמת הנדיב או בסביבות אחרות?<br>4. כיצד תוכלו להסביר לחבריכם מה זה ייצוג מידע ומהן הדרכים האפשריות לייצוג מידע?<br>5. תנו דוגמאות להקשרים נוספים בהם אפשר לעשות שימוש בדרכי ייצוג שונות של מידע. | **יצירת מודעות אודות שלבי האסטרטגיה**<br>בשלב זה מוצע לשחזר עם התלמידים את דרכי ייצוג המידע שבהם התנסו בדגם זה ולהביא אותם למודעות למטרה שיש לכל אחת מצורות ייצוג המידע. חשוב להבהיר שלכל צורת ייצוג מידע יש מסר שאותו רוצים להעביר (ראו בטבלה עמוד 19).<br><br>טופס רישום הממצאים מסייע באיסוף מאורגן של ממצאים (מחלקות, סוגים, מספר פרטים, מלכודות), טבלת ההשוואה ודיאגרמת העמודות מסייעות בעיבוד של המידע ובקבלת מסקנות. ראו דוגמאות לשאלות 1–5.<br><br>*שימו לב: כל אחד מדרכי ייצוג המידע שתוארו גם הן אסטרטגיות חשיבה. מוצע בהתאם לצורך לשחזר עם התלמידים את מטרות האסטרטגיה ואת שלביה (ראו דוגמה בטבלת ההשוואה) ולדון ביתרונות ובחסרונות של אחת מדרכי ייצוג המידע.* |

## טבלת השוואה: דרכים שונות לייצוג מידע

| דרכים לייצוג מידע מאפיינים | רשימה מילולית ארוכה | טופס ניטור | טבלת השוואה | דיאגרמת עמודות כפולה |
|---|---|---|---|---|
| המטרה | הצגת ראשונית של מידע – לא תמיד ממוין | ארגון מידע לפי קטגוריות: מחלקות, מינים ומספר הפרטים מכל מין | מציאת הדומה והשונה בין שני מושווים או יותר | השוואה כמותית מהירה בין שני מושווים |
| שלבי האסטרטגיה | | • הגדרת המטרה<br>• אפיון היצורים החיים<br>• מיון מדרגי לפי מאפייני הקבוצות: מחלקות, משפחות, סוגים.<br>• בניית טבלה לארגון המידע בהתאם למיון המדרגי | • הגדרת המטרה<br>• הגדרת המושווים<br>• בניית טבלת השוואה<br>• מציאת הדומה והשונה<br>• הסקת מסקנות | • הגדרת המטרה<br>• הגדרת המשתנים בציר אופקי<br>• הגדרת המשתנים בציר האנכי<br>• קריאת ממצאים<br>• הסקת מסקנות<br>• ניבוי |

| **דוגמאות לשאלות** | **יצירת מודעות לתרומה של תהליכי החשיבה להבניית ידע** |
| --- | --- |
| 1. מה למדתם על פרוקי הרגליים מטופס רישום ממצאים?<br>2. מה למדתם מטבלת ההשוואה ומדיאגרמת העמודות על מצב פרוקי הרגליים בחורשת האורנים ובאזור השיחים שברמת הנדיב?<br>3. הסבירו כיצד תורם הניטור האקולוגי לשמירה על מגוון המינים בסביבה? | הפעילויות בדגם ההוראה אפשרו התוודעות למושגים "פרוקי רגליים" ו"ניטור פרוקי רגליים".<br><br>*שימו לב: התלמידים התוודעו לפעולת הדיגום בנקודת זמן אחת, לארגון המידע ולעיבודו. אך בפעולת הניטור חוזרים על הדיגום בפרקי זמן שונים לצורך מעקב.*<br><br>חשוב מאוד לערוך העברה מהמושג "ניטור פרוקי הרגליים" לרמת מכלילה של ניטור יצורים חיים: "ניטור מגוון המינים" או ברמת הכללה גבוהה יותר "ניטור אקולוגי". |
| **דוגמאות לשאלות** | **רפלקציה** |
| 1. האם נתקלתם בקשיים בפעולות אלו? כיצד התמודדת אתם?<br>2. מה למדתם על הדרכים השונות לייצוג מידע מהפעילות שהתנסיתם בה?<br>3. מדוע חשוב להיות מודעים לדרכים השונות של ייצוג המידע? | בסיום ההוראה של דגם ההוראה, חשוב לערוך רפלקציה במטרה להציף קשיים במידה ועלו וכן להעלות רעיונות לשיפור וייעול מהלכי הלמידה במידה והדבר ומתבקש. |

## *חלק ד: תרגול ויישום*

*חלק זה נועד לזמן התנסות בידע ובאסטרטגיות החשיבה שנלמדו באותו תחום תוכן (העברה קרובה). לביצוע התרגיל חשוב לצייד את התלמידים במפת החשיבה ובמארגן הגרפי.*

### המשימה לתלמידים

תלמידי כיתה ו יצאו למשימת חקר בסביבת בית הספר. מטרת המשימה הייתה לבדוק את מצב הציפורים בחורשת האיקליפטוס ובגינה הציבורית. לפני היציאה לשטח, התעורר ויכוח בין התלמידים על הדרך שבה יוצגו הממצאים.

- נעמה: אותי מעניין לדעת אילו סוגי ציפורים יש ולאילו משפחות הן שייכות.
- רועי: אותי מעניין לדעת כמה ציפורים יש מכול סוג בכל אחת מן הסביבות.
- עמרי: אותי מעניין לדעת האם יש הבדלים במגוון הציפורים בשתי הסביבות.
- דפנה: אותי מעניין לדעת איזה סוג של ציפורים הוא הנפוץ ביותר בשתי הסביבות.

1. הציעו לכל אחד מהתלמידים את דרך ייצוג המידע המתאימה למטרה שלו – למה שהוא/היא מעוניין/נת לבדוק. תוכלו להיעזר בטבלה הבאה:

דרכים לייצוג מידע

| ייצוג המידע / שמות הילדים | דרך מתאימה לייצוג המידע | נימוקים |
|---|---|---|
| נעמה | | |
| רועי | | |
| עמרי | | |
| דפנה | | |

2. כתבו נימוקים: מדוע דרך ייצוג המידע שהצעתם מתאימה למטרה?
3. כתבו לפחות שני דברים שלמדתם בעקבות הפעילות.